

Psuedocode

Problem 1: The Last Astronout

ALGORITMA EliminasiAstronot(N, K_awal)

INPUT : N (jumlah astronot), K_awal (nilai lompatan awal)

OUTPUT: urutan_eliminas, astronot_terakhir

AWAL

lingkaran = LIST(1 SAMPAI N)

k = K_awal

posisi = 0

urutan_eliminas = []

SELAMA PANJANG(lingkaran) > 1 LAKUKAN:

 langkah = (k - 1) MOD PANJANG(lingkaran)

 idx_eliminas = (posisi + langkah) MOD PANJANG(lingkaran)

 target = lingkaran[idx_eliminas]

 TAMBAHKAN target KE urutan_eliminas

 HAPUS elemen PADA idx_eliminas DARI lingkaran

 JIKA target ADALAH GENAP MAKA:

 k = k + 2

 MELAINKAN:

 k = MAKSIMAL(2, k - 1)

 END IF

 posisi = idx_eliminas MOD PANJANG(lingkaran)

END SELAMA

KEMBALIKAN urutan_eliminas, lingkaran[0]

AKHIR

Program ini mencari satu astronot yang bertahan paling akhir di dalam lingkaran. Awalnya, pengguna memasukkan jumlah orang yang bersimbol N dan langkah hitung eliminasi bersimbol K. Semisal, orang bernomor N dimasukkan ke daftar melingkar dengan bantuan fungsi modulus.

Astronaut pada hitungan ke K akan dikeluarkan, lalu nilai K selanjutnya akan disesuaikan ,yakni bertambah 2 jika nomor orangnya genap, berkurang 1 jika ganjil, dan apabila k bernilai kurang dari 2, semisal 1, maka k bernilai 2. Putaran berlanjut dari posisi orang yang baru keluar sampai tersisa satu astronot.

Problem 2 : Alien In The Middle

FUNGSI huruf_ke_angka(karakter)

KEMBALIKAN UBAH_KAPITAL(karakter) - 'A' + 1

END FUNGSI

FUNGSI angka_ke_huruf(nilai)

KEMBALIKAN KARAKTER('A' + nilai - 1)

END FUNGSI

FUNGSI enkripsi(pesan)

N = PANJANG(pesan)

JIKA N == 0 MAKA KEMBALIKAN ""

hasil = [UBAH_KAPITAL(pesan[0])]

UNTUK i DARI 1 SAMPAI N - 1 LAKUKAN:

nilai_sekarang = huruf_ke_angka(pesan[i])

nilai_sebelumnya = huruf_ke_angka(pesan[i - 1])

nilai_baru = nilai_sekarang + nilai_sebelumnya

JIKA nilai_baru > 26 MAKA:

nilai_baru = nilai_baru - 26

END IF

TAMBAHKAN angka_ke_huruf(nilai_baru) KE hasil
END UNTUK

KEMBALIKAN GABUNG(hasil)
END FUNGSI

FUNGSI dekripsi(pesan_sandi)

N = PANJANG(pesan_sandi)

JIKA N == 0 MAKA KEMBALIKAN ""

hasil = [UBAH_KAPITAL(pesan_sandi[0])]

UNTUK i DARI 1 SAMPAI N - 1 LAKUKAN:

nilai_sandi = huruf_ke_angka(pesan_sandi[i])

nilai_sebelumnya = huruf_ke_angka(hasil[i - 1])

nilai_asli = nilai_sandi - nilai_sebelumnya

JIKA nilai_asli <= 0 MAKA:

nilai_asli = nilai_asli + 26

END IF

TAMBAHKAN angka_ke_huruf(nilai_asli) KE hasil
END UNTUK

KEMBALIKAN GABUNG(hasil)
END FUNGSI

PROGRAM UTAMA

BACA pilihan, input_teks

JIKA pilihan == 1 MAKA:

CETAK "Pesan Sandi: ", enkripsi(input_teks)

MELAINKAN JIKA pilihan == 2 MAKA:

CETAK "Pesan Asli: ", dekripsi(input_teks)

MELAINKAN:

CETAK "Pilihan tidak valid"

END IF

AKHIR PROGRAM

Program ini mengubah kata biasa menjadi pesan rahasia karena ada satu anomaly yang menyusup. Dalam proses transletanya, huruf pertama tidak mengalami perubahan ($A=1$), huruf kedua, dan seterusnya digeser sebanyak nilai dari huruf tepat sebelumnya. Jika hasil penjumlahan posisi huruf melebihi 26, angkanya kembali ke awal (dikurangi 26).

Untuk menentukan nilai setiap huruf, gunakan posisi huruf dalam alfabet. Seluruh huruf hasil ubahan tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kata sandi baru.